

國立中央大學 | 2026.08.26

上午場 | 09:00-12:00

打造專屬 AI 教學與研究工作室： Gemini Notebook、Gem、Canvas 與網站部署實作

從 AI 教學與研究助理到 AI Agent | 用 AI
降本增效，讓專業飛得更高更遠

黃凱揚（阿凱老師） | 桃園市龍潭區石門國小資訊組長 | 教學年資第 11 年





Vibe Coding

Vibe Coding：靈感一來，就開始做

01

一個 vibe

早上醒來靈光一閃，突然知道想做什麼；先把念頭抓住，不必等自己會寫程式。

02

直接說出來

用自然語言告訴 AI／Agent 目標、對象、限制與期待的成果。

03

讓工具接手

Agent 可以協助寫程式、做介面、串資料與測試，把想法推成可操作的原型。

04

人來校準

試用、提問、修正與驗證，保留目的、品質與責任；靈感不是免除判斷。



Notebook



Canvas

從 Vibe Coding 進階到 Vibe Working

1

看見摩擦

發現工作中一再重複、繁瑣又消耗人的流程。

2

捕捉靈感

想一想：這件事能不能交給 AI 協作或自動化？

3

說明工作

交代對象、資料、規則、限制與完成標準。

4

讓 Agent 推進

從整理、產出到測試，讓工具持續把流程往前推。

5

把時間還給人

省下的時間回到教學、研究、家人、興趣與真正重要的事。

每一步都留下可檢查的成果



AI 的三個 Level：從對話到代理

L1

對話式 AI

問問題、要解釋、請它發想；人把答案帶回工作，通常仍由人逐步操作。現場平常使用的聊天機器人，多半在這一層。

L2

協作式 AI

把來源、角色與工作區交給 AI，一起整理、比較、設計與修改。Gemini Notebook、Gem 與 Canvas 讓人和 AI 共同產出。

L3

Agentic AI / AI 代理人

交代目標與邊界，讓 Agent 長時間規劃、使用工具、執行與驗證，並透過 Skills 越來越懂你的工作流；人仍在關鍵節點做決策。

職位邊界正在變薄：每個人都能往前多走一步

01

PM：從需求到原型

用自然語言交代目標，先和 AI Agent 做出能用、能玩的網站原型，再帶著驗證結果與工程師共作。

02

專業者：從使用者到建造者

不只提出需求，也能自己試做、測試與修正，讓教學與研究脈絡直接進入成品。

03

工程師：從程式到情境

除了寫程式，也要理解客戶、教師、學生與同事的痛點，讓技術更貼近真正需求。

04

未來協作：跨界完成事情

不是誰取代誰，而是每個角色都能跨一步；人與 Agent 一起把問題推到可用成果。

PM × AI Agent：先驗證，再協作正式化

過去的協作路徑

PM 定義需求

- 與工程師溝通
- 等待實作
- 驗收成品

現在的快速迭代

PM + AI Agent

- 先做可操作原型
- 找使用者試玩與修正
- 再和工程師共作正式產品

工程師也要走進現場：深度技術 × 橫向理解

01

和人對話

主動接觸客戶、教師、學生與跨職位夥伴，聽見沒有寫在規格裡的需求。

02

看懂工作脈絡

理解流程、限制、情緒與使用情境，不只接收需求單或處理程式碼。

03

用 Agent 加速驗證

把探索、原型、測試與回饋拉近，快速比較方案並修正方向。

04

保留工程品質

架構、資安、效能、可維護性與風險，仍需要工程專業把關。

01

文組的 AI 大航海時代

AI 與 Agent 讓文組帶著理解、脈絡與判斷，航向創作藍海。
多一雙技術翅膀，讓專業飛得更高、更遠，也讓教學研究降本增效。

動手
做



Typeless



Notebook

多一雙翅膀：不會寫程式，也能做出作品

你帶來的專業

問題意識與語言
教學／研究脈絡
對人的理解與判斷
目的、責任與界線

Agent 補上的能力

把想法拆成程式
建立介面、資料與流程
測試、修正、部署
長時間不中斷地推進

文組的底子，就是 AI 時代的導航能力

01

理解人與情境

讀懂需求、角色、文化與脈絡，知道問題真正發生在哪裡。

02

辨識與判斷

分辨證據、觀點、偏誤與限制，不把工具產出的文字直接當成真理。

03

語言與敘事

把複雜想法說清楚、寫清楚，讓人與 Agent 都能理解下一步。

04

教育／研究倫理

守住目的、關係、隱私與責任，讓作品真的對人有幫助。

大藍海的邀請：帶著你的專業出航

1

帶上真問題

從課堂、研究或生活中的一個痛點出發

2

說清楚脈絡

交代對象、情境、限制與想完成的改變

3

讓 Agent 執行

把想法轉成程式、流程、介面與可操作作品

4

人來驗證

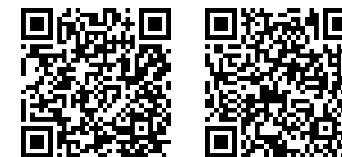
檢查內容、證據、權限、倫理與實際使用感受

5

把成果帶回生活

讓省下的時間回到教學、研究、關係與志向

每一步都留下可檢查的成果



Typeless

Notebook

今天的學習弧線

1

先說清楚

用 Typeless
把口語想法整理成可用文字

2

有根據

用 Gemini Notebook
整理可信來源

3

有角色

用 Gem
固定教學方法與回覆格式

4

有作品

用 Canvas
做出互動教學原型

5

能分享

用 Sites 或 Pages
發布成果

每一步都留下可檢查的成果

上午 180 分鐘：每一段都有作品



今天離開教室前，你會有四項成果

01

Gemini Notebook

至少 3 份教學或研究來源、3 個有引用的問題、1 個可用輸出。

02

專屬 Gem

明確角色、任務、背景與格式，並完成反例測試。

03

Canvas 原型

一個可操作的課程活動、評量或學習支架。

04

分享方式

完成分享連結、Google Sites 嵌入，或 GitHub Pages 部署計畫。

共作規則：沒有相同帳號，也能一起完成

主操作手

登入有權限的工具
負責建立、儲存與分享
口述每一步決策

主操作
登入與建立

測試與教學觀察員

扮演學生或同儕
提出反例與追問
記錄可教、可用、需改善之處

共同工作區
成果與檢核

觀察員
測試與提問

一人操作、一人驗證；成果放在同一個工作區

先從真實教學／研究痛點出發

A

內容理解痛點

學生抓不到核心概念，研究者也難快速梳理多份來源。

B

資料分析痛點

大量選擇題與簡答題需要整理、編碼、比對與人工複核。

C

互動設計痛點

希望把講述內容轉成可操作、可探索的互動任務。

D

研究／行政痛點

想把文獻、資料、方法與行政流程整理成可持續更新的工作區。



教育科技創新專區

123 個案例，不是作品櫃：是教學與研究需求資料庫



阿凱老師的教育科技創新專區

- 123 個老師做的免費工具卡片
- 從課堂互動、評語優化到行政自動化
- 每張卡片與部落格都可作為提示詞、介面與部署案例
- 網址：cagoooo.github.io/Akai/

阿凱老師實戰案例導航 | 語文、設計、互動

先讀工具卡片理解設計脈絡，再直接開啟應用觀察輸入、輸出與操作流程。

#91 • 語文創作

✨ 點亮詩意 Pro ✨ 早安長輩圖

上傳照片產出繁體詩詞與圖文作品，適合看圖寫詩、意境討論與數位創作。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



#58 • 教學設計

教師數位備課教案小幫手

用 AI
產出教案與活動設計，示範從教學需求走到可使用的成果。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



#11 • 互動網站

剛好學：課堂互動 so easy

13
種互動模式涵蓋投票、閱讀測驗、文字雲、繪圖題與作品牆。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



阿凱老師實戰案例導航 | 評量與部署

比較同一個教學構想如何透過即時回饋、Google Sites 與 GitHub Pages 落地。

#3 • 形成性評量

學生即時投票系統

掃 QR Code
即時作答；連投影片上的題目也能快速轉成
互動活動。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



#24 • Google Sites

教師午會記錄報告站

以 Google Sites
承載會議紀錄與互動式報告，示範嵌入與分
享。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)



#81 • GitHub Pages

國小資訊科技教學駕駛艙

整合全學期課程、影片、Canvas
關卡與評量入口的一站式教學網站。

[工具卡片介紹 ↗](#)

[直接開啟應用 ↗](#)





Typeless

Codex Voice

語音輸入有兩條路：Typeless × Codex Voice

A

Typeless | 跨應用

在原本的輸入框直接說，先把課程構想、研究問題或行政需求整理成可複製文字。

B

Codex Voice | 原生

在 ChatGPT 桌面版 Work/Codex 內直接口述任務、追問進度，讓 Agent 依工作區與權限協作。

3

共同流程

說清楚對象、痛點、限制與完成標準；再人工檢查，才交給 Notebook 或 Agent。

4

隱私選擇

敏感資料先匿名化。可改用 Codex Voice，但仍要確認麥克風、工作區權限與資料控制設定；不等於離線或零留存。



Typeless



Codex Voice

同一個痛點，兩種語音路徑

Typeless：口述 → 文字

我想做一個大學教師 AI
研習……呃……先讓大家說出自己的痛點，然後整理資料，最後做一個可以分享的作品。

Codex Voice：口述 → 任務

請先閱讀目前工作區的研習素材，整理三個教學／研究痛點，提出可驗證計畫，等我確認後再執行；最後回報變更與證據。



下載 Typeless

Codex Voice

實作 | 選一條語音路徑說出真實痛點

12
分鐘

操作步驟

- 1 選 Typeless 或 ChatGPT 桌面版 Work / Codex Voice
- 2 連續口述 30-60 秒：對象、困難、想完成的改變
- 3 Typeless 複製整理稿；Codex 先要求計畫，暫不直接執行
- 4 人工檢查個資、權限與邊界，再交給 Notebook 或 Codex

完成條件

- ✓ 內容已匿名化
- ✓ 路徑與工具選擇有記錄
- ✓ 至少寫出一個可驗證目標
- ✓ 下一個工具與人工確認點清楚



Typeless



Notebook

語音 → 證據 → 作品：兩條路徑可會合

1

選入口

Typeless 跨應用；Codex
Voice 工作區內直接說

2

說清楚痛點

對象、情境、限制與想完
成的改變

3

留下可檢查文字

整理稿或 Agent
計畫，先人工確認

4

接到 workflow

Notebook
管來源；Codex
管檔案、測試與任務

5

做成成果

Gem、Canvas、網站或
可追查交付

每一步都留下可檢查的成果

一條完整產線，四個工具各司其職



每一步都留下可檢查的成果



Notebook

01

Gemini Notebook

把 AI
的回答綁在你選定的來源上，讓文獻整理、觀點比較與教學轉化都有跡可循。

動手
做



Notebook

Gemini Notebook：先管理證據，再生成內容

一般聊天

問題先出現
來源可能來自模型既有知識
需要自行追查依據

Gemini Notebook

來源先進入筆記本
依使用者提供的來源回答
可回到引用位置檢查



可追查鏈：回答 → 引用位置 → 原始段落



Notebook

來源包 3-2-1：小而精，先求可用

3

3 份核心來源

課程大綱／授課講義／一篇可信研究或政策文件。

2

2 種觀點

至少納入互補或相反觀點，避免只有單一聲音。

1

1 個教學目的

明確指定要產出導讀、活動、評量或回饋。



Notebook

Cockpit GitHub

教學駕駛艙

示範：教學駕駛艙 × Gemini Notebook

1

開啟資源

先看 it-cockpit 的
README、目錄與單元頁

2

挑選來源

選教材、課程說明、影片或互動
頁，組成小型來源包

3

提問查證

請列引用、找差異，也測一題來
源中沒有答案的問題

4

轉成教學

把整理結果轉成導讀、學習單、
活動或共備摘要

每一步都留下可檢查的成果

實作一 | 教學駕駛艙 × Gemini Notebook



Notebook



教學駕駛艙

15
分鐘

操作步驟

- 1 開啟 it-cockpit repo 或公開駕駛艙，選定一個單元
- 2 加入 2-3 份可公開、互相補充的來源
- 3 提出 1 個理解題與 1 個轉化題
- 4 點開引用，保存一個可用輸出與一個待修正處

完成條件

- ✓ 來源來自 GitHub／公開教材
- ✓ 至少 1 個引用可追查
- ✓ 完成一個能進入課堂的輸出
- ✓ 記錄一個需人工修正的地方



Notebook

三層提問法：從讀懂到能教

1

理解

只依來源，用 150 字解釋核心概念；列出 3 個關鍵詞與引用。

2

比較

比較來源 A、B 的主張、證據與限制；用表格呈現。

3

轉化

依來源設計 20 分鐘活動；包含目標、步驟、提問與檢核。



Notebook

教學駕駛艙如何接住 Gemini Notebook 的產出

01

課程導讀

從 README
與單元頁整理學習目標、先
備知識與學習路徑。

02

影片／圖表

把 Notebook
生成的內容轉成課前導讀、
課中提問或視覺化摘要。

03

Canvas 關卡

將來源中的概念轉成互動任
務腳本，再交給 Canvas
做原型。

04

教師共備

輸出可共編的備課摘要、活
動流程與證據，回到駕駛艙
持續更新。



Notebook

Checkpoint | Notebook 合格了嗎？

01

來源

資料可信、可授權使用，且與教學目的直接相關。

02

引用

至少抽查一個引用，原文確實支持回答。

03

邊界

知道哪些問題來源回答不了，不把推測當事實。

04

產出

結果已能進入下一步 Gem 或 Canvas。



自訂 Gem

02

Gem

把一套教學角色、方法、語氣與輸出格式固定下來，成為可重複使用的專屬助理。

動手
做



自訂 Gem

Gem

不是更長的提示詞，而是可持續使用的工作設定

單次對話

每次重新交代角色與格式
容易隨對話漂移
適合一次性探索

專屬 Gem

保存名稱與指令
可加入背景檔案
適合重複的教學任務



自訂 Gem

Gem 示範：從帳號既有 Gem 反向拆解

1

找到一個既有 Gem

先看名稱、用途與最常用的一次輸出；不把私人內容直接放進公開簡報。

2

拆出四格

從既有指令辨認角色、任務、背景與格式，找出穩定與失敗的地方。

3

改成研習版本

保留有效步驟，再加入大學教師／研究社群的情境與安全邊界。

4

壓力測試

用正常案例、資料不足與越界要求各測一次，留下可比較的證據。



自訂 Gem

範例 | 把既有 Gem 改造成「教學與研究設計教練」

你是一位大學教學與研究設計教練。
請先讀取既有 Gem 的有效輸出習慣，再依以下規格工作。

角色與任務

1. 先問課程 / 研究目標、對象、資料與困難。
2. 保留有效步驟，提出 3 個可實作方案。
3. 不替教師或研究者做最終決定。

背景與格式

以上傳資料與 Gemini Notebook 引用為優先；資料不足要明確指出。
輸出：摘要 → 可複製工作表 → 風險 / 人工確認。

先辨識既有資產

先找出原本已經穩定的步驟，只改一個變因。

保留教師判斷

提供選項與證據，不替教師作高風險決定。

用反例驗收

資料不足或要求越界時，也要能追問、拒絕或標記未確認。



自訂 Gem

實作二 | 從既有 Gem 做一次改造與壓力測試

18
分鐘

操作步驟

- 1 在自己的帳號中選一個既有 Gem，記下它原本的用途
- 2 拆出角色、任務、背景與格式，只改一個變因
- 3 用正常案例測一次，再用資料不足／越界案例測一次
- 4 比較前後輸出，留下可重複使用的版本與限制

完成條件

- ✓ 用途與改動有記錄
- ✓ 輸出格式更穩定
- ✓ 遇資料不足會追問或標記
- ✓ 沒有捏造引用或課程事實



自訂 Gem

Checkpoint | 你的 Gem 值得留下來嗎？

01

重複

這個任務一學期會出現多次，而不是只做一次。

02

一致

不同輸入仍遵守相同流程、語氣與輸出欄位。

03

可教

同事看得懂它的用途，也知道何時不該使用。

04

可改

指令與背景檔案能隨課程迭代，不被鎖死。



Canvas

03

Gemini Canvas

把文字想法變成可預覽、可修改、可分享的文件、程式與互動教學作品。

動手
做



Canvas

教師會議紀錄系統的 Canvas 提示詞公式

1

資料輸入

會議日期、議程、逐字稿或摘要；先用一筆合成資料示範。

2

工作流程

把重點、決議、待辦、承辦人與期限變成可查詢欄位。

3

互動介面

加入搜尋、篩選、展開、匯出與手機操作，讓紀錄真的能被使用。

4

部署驗收

單檔 RWD、無個資、可嵌入 Google Sites，並列出權限與備援方案。



Canvas

會議紀錄系統

Canvas 示範：教師會議紀錄線上系統

1

規格

先寫使用者、欄位與一筆合成會議資料

2

生成

做出重點、決議、待辦與搜尋的最小原型

3

預覽

操作篩選、展開、匯出，檢查 RWD 與鍵盤路徑

4

迭代

修正權限、無障礙與嵌入限制，再交給 Google Sites

每一步都留下可檢查的成果



實作三 | Canvas 會議紀錄 × Google Sites

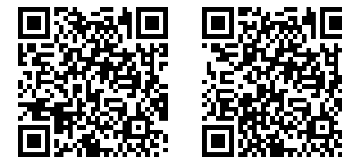
28
分鐘

操作步驟

- 1 在 Canvas 生成含重點、決議、待辦與搜尋的最小原型
- 2 用合成會議資料測試篩選、展開、匯出與手機版
- 3 複製分享網址或嵌入碼，於 Google Sites 插入 → 嵌入 → 預覽
- 4 發布前檢查權限；若 X-Frame 被阻擋，保留外開連結作備援

完成條件

- ✓ 桌機／手機都能完成主要操作
- ✓ 至少一筆會議紀錄可查
- ✓ Google Sites 預覽成功或有外開備援
- ✓ 不含個資且保留人工確認



Google Sites

會議紀錄系統

上線前 4 道門：能用，不等於能公開

01

隱私

移除學生姓名、信箱、成績、研究參與者與敏感檔案。

02

版權

確認圖片、教材、論文與範例程式的授權與引用。

03

無障礙

文字可讀、對比足夠、鍵盤可操作、圖片有替代說明。

04

跨裝置

手機、平板、桌機都完成主要任務，不只看首頁。



部署選擇：先看目的，再看技術

Google Sites

適合快速整理課程入口
可直接嵌入 Canvas 作品與會議紀錄系統
拖放編輯、多人協作
維護門檻較低

GitHub Pages / EZPage

原生流程保留版本與程式結構
Canvas 原型可改成可版本化網站
EZPage 可直接上傳 ZIP
仍要理解公開、授權與驗證

Google Sites
協作、嵌入、低門檻

先問
誰要維護？

GitHub Pages
程式、版本、公開

選部署條件，不先選品牌



Google Sites



會議報告站

Google Sites：嵌入 Canvas 會議紀錄系統

1

準備網址

確認 Canvas 分享權限與公開範圍

2

插入嵌入

頁面 → 插入 → 嵌入 →
網址／嵌入碼

3

調整版面

設定寬度、說明文字，預覽手機
版

4

發布驗證

檢查權限、連結、資料邊界與外
開備援

每一步都留下可檢查的成果



GitHub Pages

GitHub Pages：讓程式作品有公開網址

1

建立 repo

公開專案與 README

2

上傳檔案

index.html 與必要資產

3

設定 Pages

選分支與資料夾

4

驗證網址

等待部署並實際操作

每一步都留下可檢查的成果

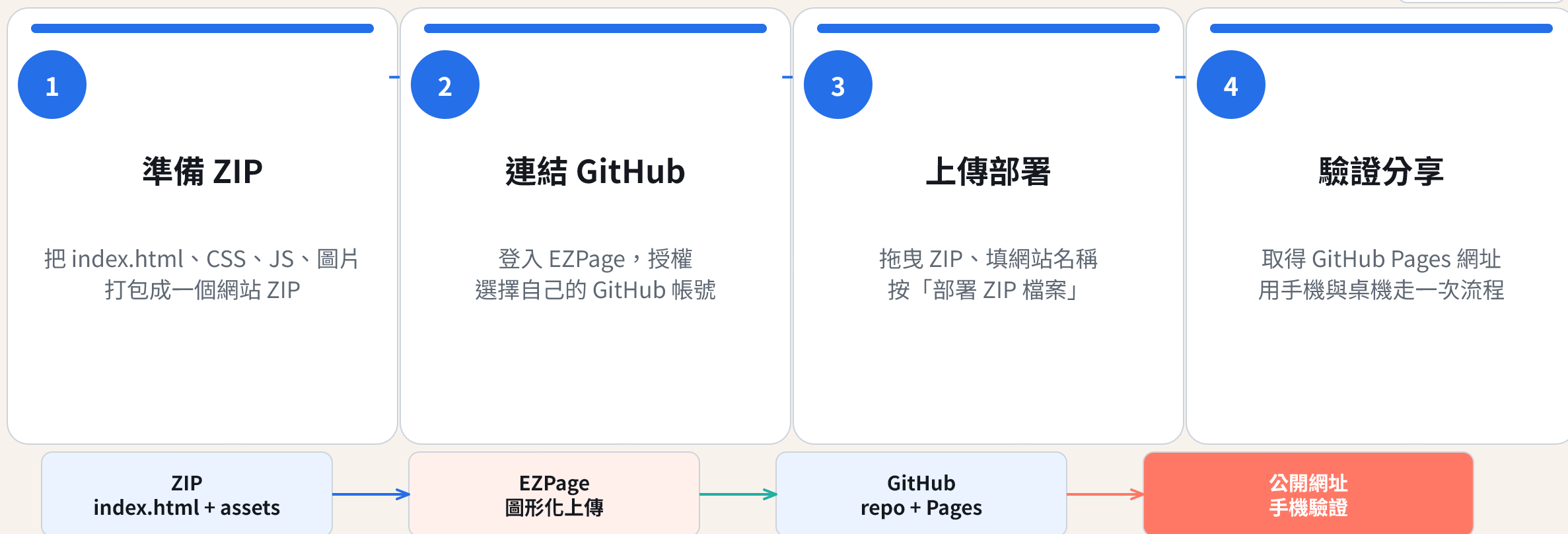
**GitHub Pages**

版本 · 部署 · 公開網址



EZPage

EZPage：把 GitHub 部署變成一鍵上傳



低門檻入口，不代表省略隱私、版權與 RWD 驗證



上午整合挑戰 | 會議紀錄從來源到分享

15
分鐘

操作步驟

- 1 用 Gemini Notebook 整理會議來源與背景，留下可追查引用
- 2 用帳號既有 Gem 產出固定格式的重點、決議與待辦
- 3 用 Canvas 做可搜尋、可篩選的會議紀錄原型
- 4 把 Canvas 網址嵌入 Google Sites，預覽手機版並說明備援

完成條件

- ✓ 來源與用途清楚
- ✓ 摘要格式可重複
- ✓ 作品真的能操作
- ✓ 知道權限與嵌入限制

效率提高之後，省下的時間要還給人生

01

不是更多任務

Agent
讓一件事更快完成；空出的時間，不必自動再塞滿。

02

真正重要的事

培養興趣、探索志向，陪伴孩子與家人，和同儕深入交流。

03

保留人的主導權

我們駕馭
Agent，不讓它把效率轉成無止境的工作清單。

04

素養教育的所在

把工具能力內化成生活選擇，讓科技服務關係、成長與意義。

上午資源書籤

研習資源導航

[公開網站資源 ↗](#)



教學駕駛艙公開網站

[公開網站資源 ↗](#)



開啟 Gemini Notebook

[公開網站資源 ↗](#)



教師會議紀錄系統（#84）

[公開網站資源 ↗](#)



建立自訂 Gem

[公開網站資源 ↗](#)



建立 Google Sites

[公開網站資源 ↗](#)



開啟 Gemini Canvas

[公開網站資源 ↗](#)



開啟 GitHub Pages

[公開網站資源 ↗](#)



教學駕駛艙 GitHub repo

[公開網站資源 ↗](#)



EZPage 一鍵部署

[公開網站資源 ↗](#)



上午的終點不是『學會每個工具』，而是完成一條能重複使用的教學與研究產線。